Projeto System Call

NO XV6

Monitoramento e Escalonamento

Introduction

Home **Content** Contact

INTEGRANTES

CARLOS EDUARDO

DAVI GONÇALVES

LEONARDO PEREIRA

MATEUS GOMES

YASMIN MOREIRA

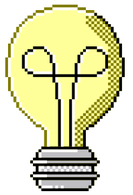
System Call: getpinfo()

O que é?

- Uma chamada de sistema didática (comum no SO xv6) que inspeciona a tabela de processos do Kernel e retorna o estado atualizado do sistema para o usuário.

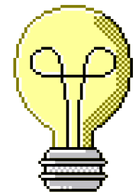
Qual é o seu propósito?

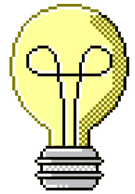
- Atuar como a base para criar um comando de monitoramento (como o ps).
- Permitir a auditoria e visualização do comportamento do escalonador de processos (Scheduler).



MOTIVAÇÃO

- **Exploração de Baixo Nível**
- **Visibilidade e Controle do Sistema**
- **Round Robin**
- **Structs para pacotes de dados**





Alterações do SO XV6 (Kernel/User)

Implementação da Syscall (getpinfo)

- **sysproc.c**: implementação da função getpinfo(struct*)
- **syscall.c**: adicionar entrada na tabela de syscalls
- **syscall.h**: definir número da syscall
- **usys.pl**: adicionar gatilho para chamada do usuário
- **user.h**: declarar protótipo da função getpinfo(struct*)

Implementação do **Escalonador Round Robin Prioritário**

- **proc.c**: Alterar a função scheduler() com nossa nova implementação
- **proc.h**: adicionar campo de prioridade na estrutura de processos

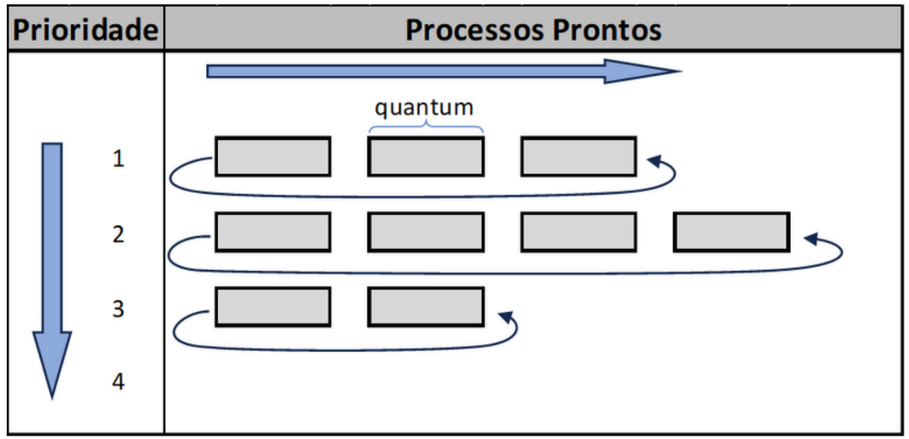
Programas de usuário para teste

- **geraProc.c:** gera processos ativos no sistema para teste
  - Fibonacci recursivo com valores variados (?)
- **testepInfo.c**: chama getpinfo() e imprime PID, prioridade, estado, ticks.

Round Robin Prioritário

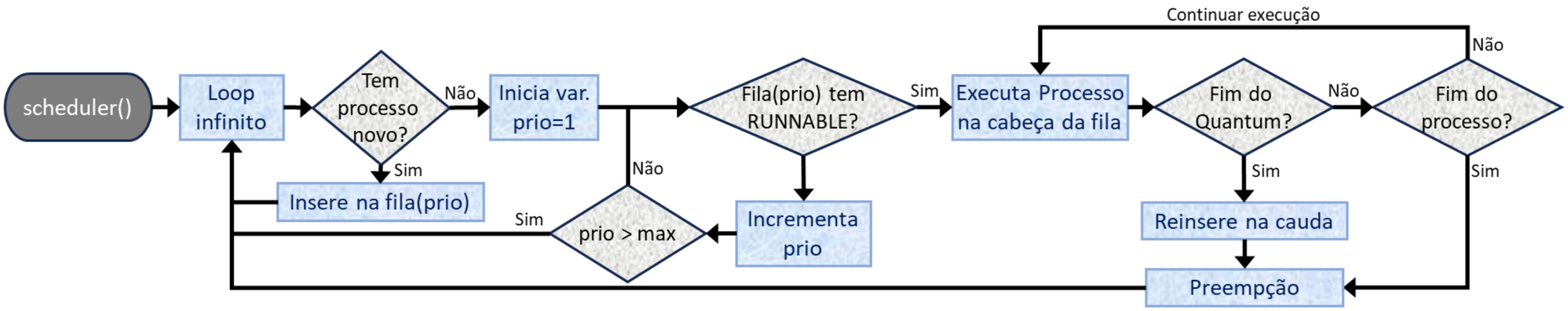
FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO

O escalonador divide os processos em filas de prioridade nas quais o Round-Robin tradicional será aplicado.
O Round-Robin, por sua vez, atribuirá a cada processo uma parcela de tempo, o quantum, que será o indicador de quanto tempo um processo pode ficar na CPU.
O algoritmo, assim, continuará até que a lista de processos prontos esteja vazia.



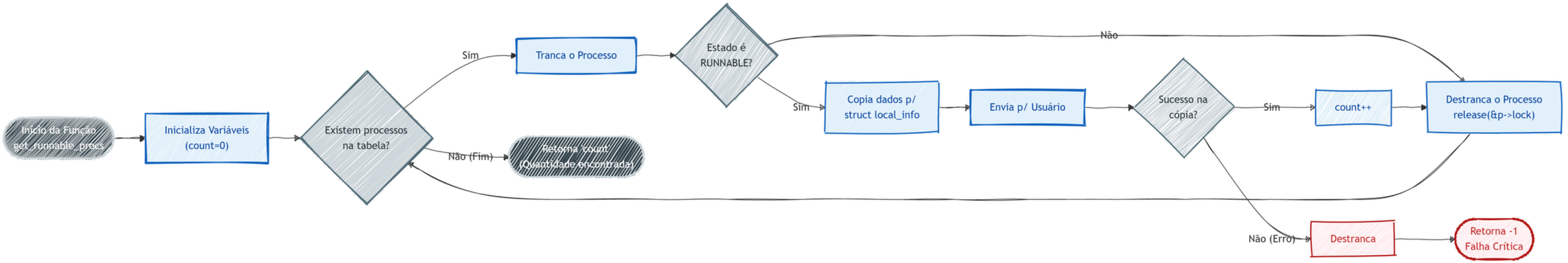
Round Robin Prioritário

FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO



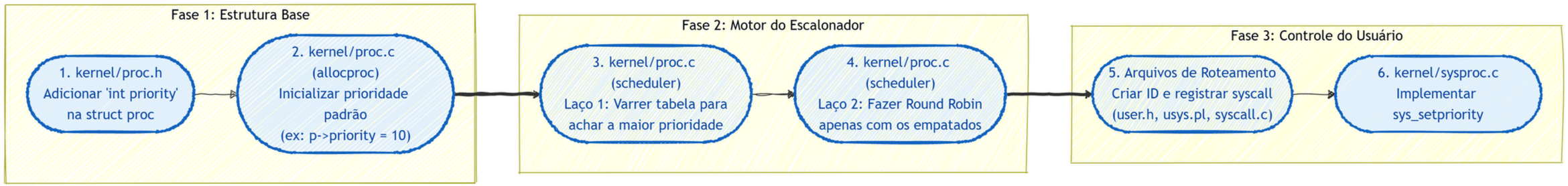
System Call getpinfo(struct*)

FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO



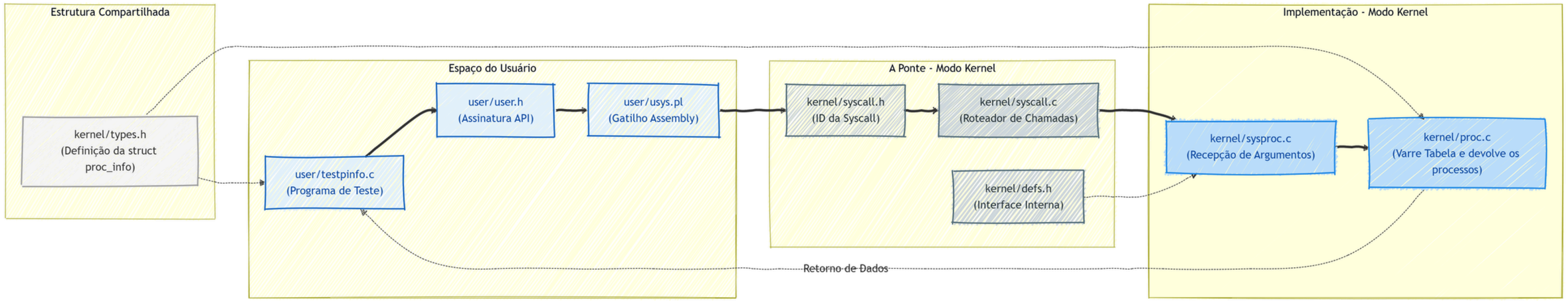
PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO NO XV6

Round Robin Prioritário



PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO NO XV6

System Call getpinfo(struct*)



CONCLUSÃO

- **Kernel Eficiente e Justo**: Esperamos um sistema com distribuição precisa de CPU e sem processos invisíveis.
- **Auditoria em Tempo Real**: A getpinfo() permitirá validar visualmente o comportamento do escalonador.
- **Teoria na Prática**: O projeto consolidará nossa compreensão sobre o controle e o funcionamento de baixo nível.

Ok